

Electricidad I:

Senoides y fasores

Juan J. Rojas

Instituto Tecnológico de Costa Rica
4 de octubre de 2026

TEC | Tecnológico
de Costa Rica



Senoides

Un voltaje senoidal esta definido por:

$$v(t) = V_p \text{sen}(\omega t)$$

donde:

V_p es la amplitud en [V]

ω es la velocidad angular en [rad/s]

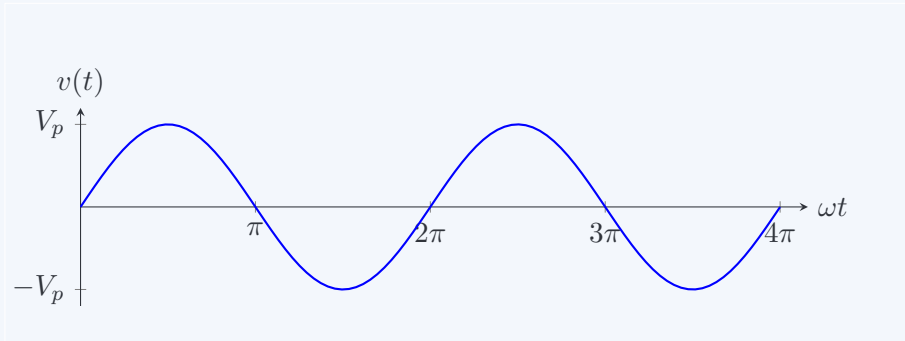
t es el tiempo en [s]



Senoides

Un ciclo de un senoide corresponde a 2π radianes, se da cuando:

$$\omega t = 2\pi$$



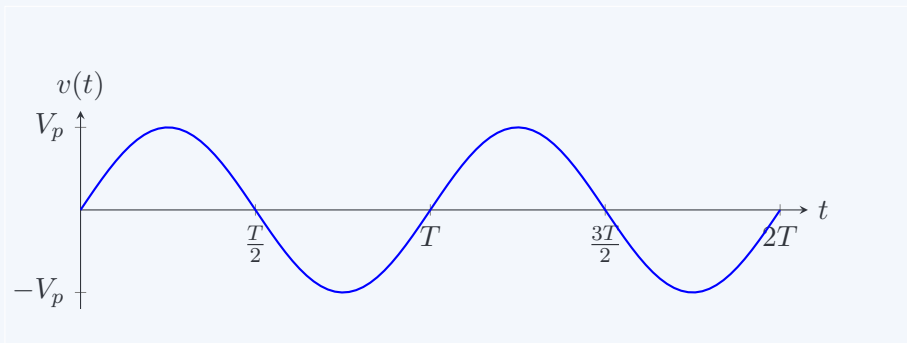
Periodo y frecuencia

La senoide realiza un ciclo cada T segundos. T es el periodo y es:

$$T = 2\pi/\omega$$

La cantidad de ciclos que se dan en un segundo es la frecuencia y es:

$$f = 1/T = \omega/2\pi$$



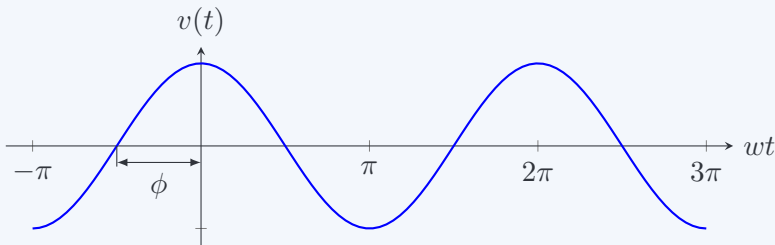
Fase

Una expresión mas general del senoide sería:

$$v(t) = V_p \text{sen}(\omega t + \phi)$$

donde:

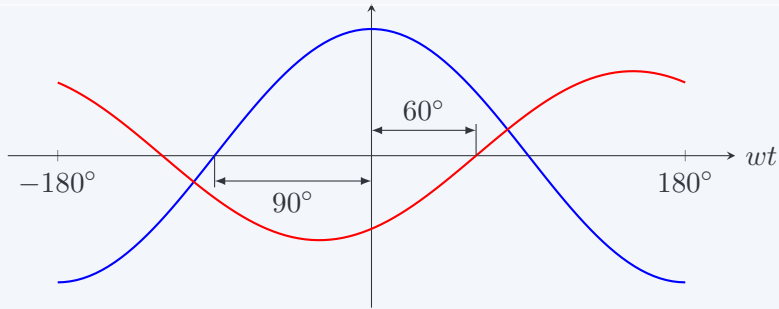
ϕ es el ángulo de fase



Relaciones de fase

$$a(t) = A_p \operatorname{sen}(\omega t + 90^\circ)$$

$$b(t) = B_p \operatorname{sen}(\omega t - 60^\circ)$$

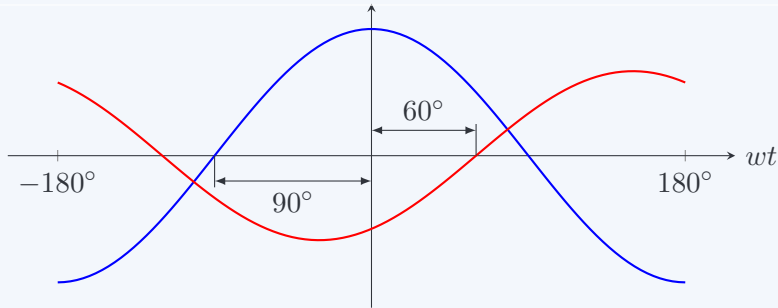


Relaciones de fase

$$a(t) = A_p \operatorname{sen}(\omega t + 90^\circ)$$

$$b(t) = B_p \operatorname{sen}(\omega t - 60^\circ)$$

a se adelanta 90° al origen



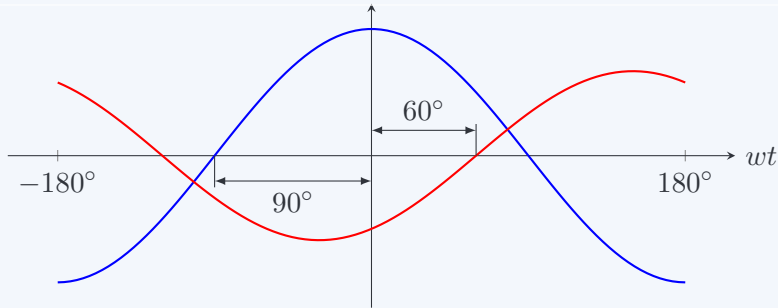
Relaciones de fase

$$a(t) = A_p \operatorname{sen}(\omega t + 90^\circ)$$

a se adelanta 90° al origen

$$b(t) = B_p \operatorname{sen}(\omega t - 60^\circ)$$

b se atrasa 60° al origen



Relaciones de fase

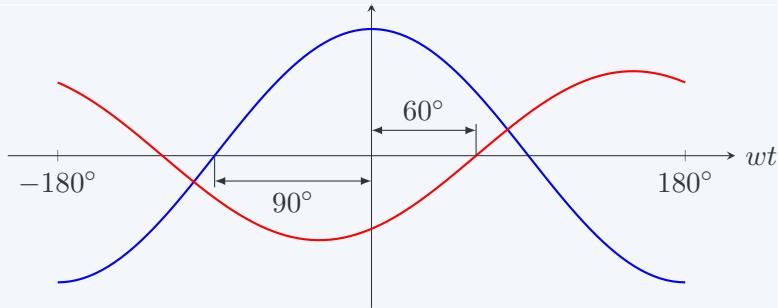
$$a(t) = A_p \operatorname{sen}(\omega t + 90^\circ)$$

$$b(t) = B_p \operatorname{sen}(\omega t - 60^\circ)$$

a se adelanta 90° al origen

b se atrasa 60° al origen

a se adelanta 150° a b



Relaciones de fase

$$a(t) = A_p \operatorname{sen}(\omega t + 90^\circ)$$

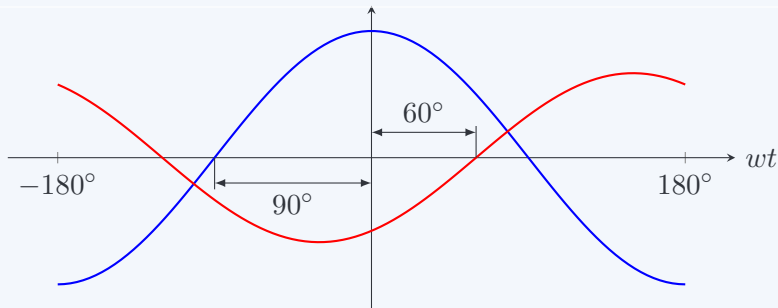
$$b(t) = B_p \operatorname{sen}(\omega t - 60^\circ)$$

a se adelanta 90° al origen

b se atrasa 60° al origen

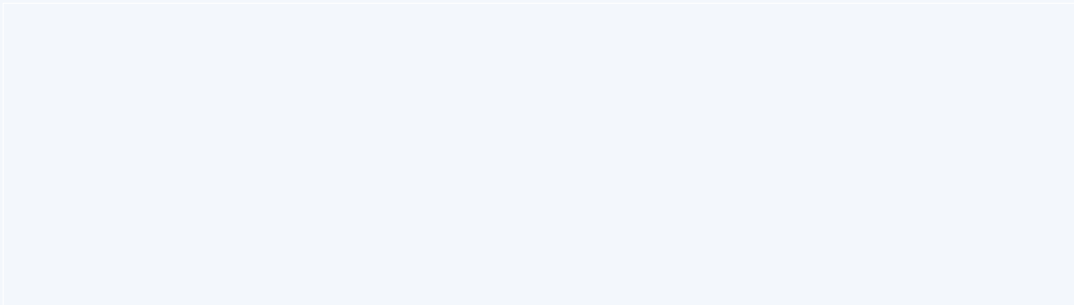
a se adelanta 150° a b

b se atrasa 150° a a



Fasores

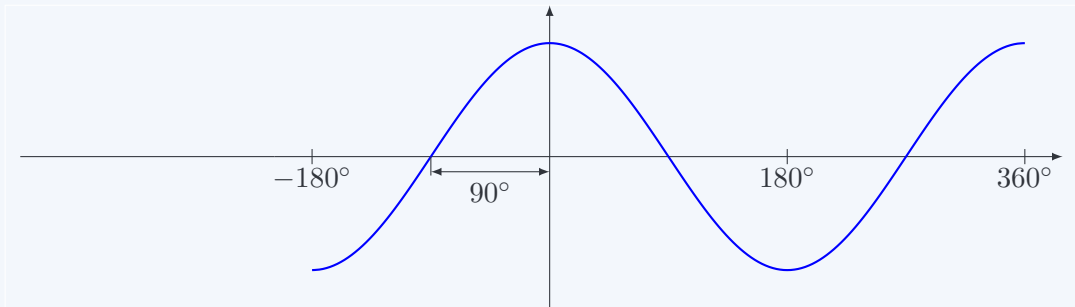
Un fasor es un numero complejo que representa la amplitud y la fase de un senoide



Fasores

Un fasor es un numero complejo que representa la amplitud y la fase de un senoide

$$a(t) = A_p \cdot \text{sen}(\omega t + 90^\circ)$$

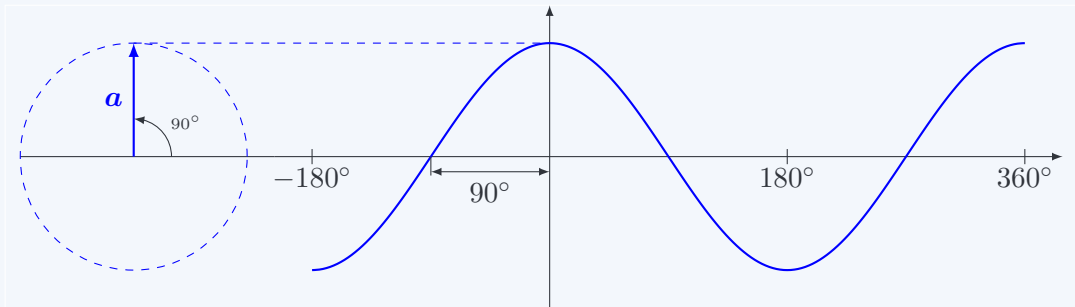


Fasores

Un fasor es un numero complejo que representa la amplitud y la fase de un senoide

$$a(t) = A_p \cdot \text{sen}(\omega t + 90^\circ)$$

$$\mathbf{a} = A_p \angle 90^\circ$$



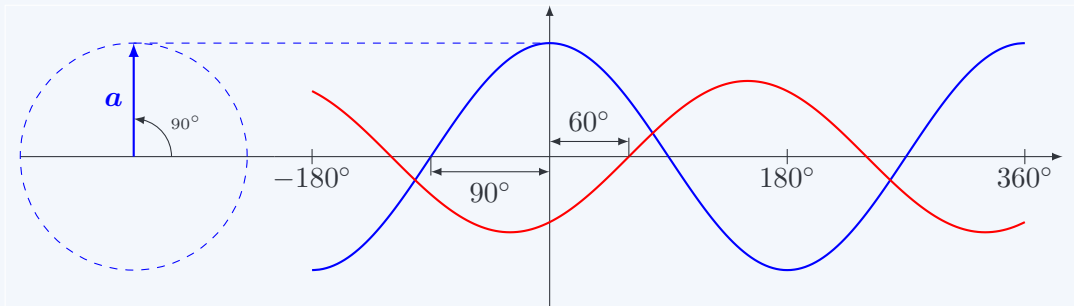
Fasores

Un fasor es un numero complejo que representa la amplitud y la fase de un senoide

$$a(t) = A_p \cdot \text{sen}(\omega t + 90^\circ)$$

$$\mathbf{a} = A_p \angle 90^\circ$$

$$b(t) = B_p \cdot \text{sen}(\omega t - 60^\circ)$$



Fasores

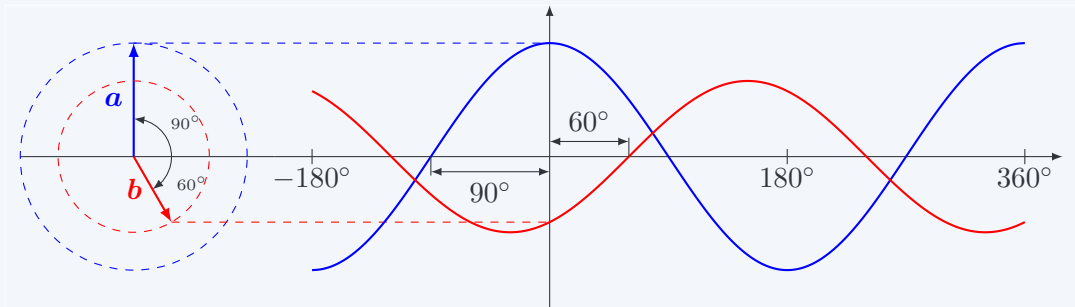
Un fasor es un numero complejo que representa la amplitud y la fase de un senoide

$$a(t) = A_p \cdot \text{sen}(\omega t + 90^\circ)$$

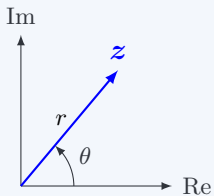
$$\mathbf{a} = A_p \angle 90^\circ$$

$$b(t) = B_p \cdot \text{sen}(\omega t - 60^\circ)$$

$$\mathbf{b} = B_p \angle -60^\circ$$

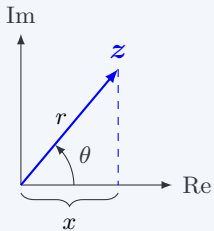


Notación fasorial



$$z = r \angle \theta$$

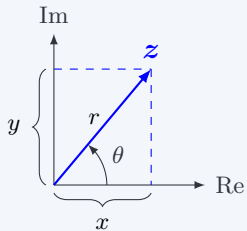
Notación fasorial



$$z = r \angle \theta$$

$$x = r \cos \theta$$

Notación fasorial

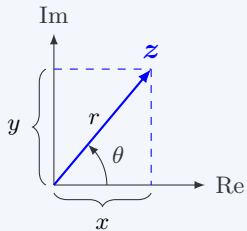


$$z = r \angle \theta$$

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

Notación fasorial



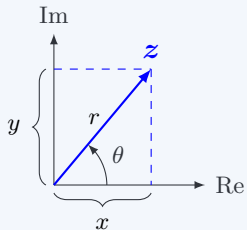
$$z = r \angle \theta$$

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = x + jy$$

Notación fasorial



$$z = r \angle \theta$$

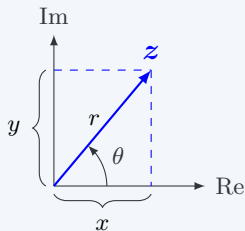
$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = x + jy$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

Notación fasorial



$$z = r \angle \theta$$

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

$$z = x + jy$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{y}{x} \right)$$

Ajustar el ángulo según el cuadrante: si $x < 0$, sumar 180° cuando $y \geq 0$ o restar 180° cuando $y < 0$.

Operaciones con fasores

$$z_1 = r_1 \angle \theta_1 = x_1 + jy_1$$

$$z_2 = r_2 \angle \theta_2 = x_2 + jy_2$$

Operaciones con fasores

$$z_1 = r_1 \angle \theta_1 = x_1 + jy_1$$

$$z_2 = r_2 \angle \theta_2 = x_2 + jy_2$$

Suma:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$$

Operaciones con fasores

$$z_1 = r_1 \angle \theta_1 = x_1 + jy_1$$

$$z_2 = r_2 \angle \theta_2 = x_2 + jy_2$$

Suma:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$$

Resta:

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2)$$

Operaciones con fasores

$$z_1 = r_1 \angle \theta_1 = x_1 + jy_1$$

$$z_2 = r_2 \angle \theta_2 = x_2 + jy_2$$

Suma:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$$

Resta:

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2)$$

Multiplicación:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \angle \theta_1 + \theta_2$$

Operaciones con fasores

$$z_1 = r_1 \angle \theta_1 = x_1 + jy_1$$

$$z_2 = r_2 \angle \theta_2 = x_2 + jy_2$$

Suma:

$$z_1 + z_2 = (x_1 + x_2) + j(y_1 + y_2)$$

Resta:

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + j(y_1 - y_2)$$

Multiplicación:

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \angle \theta_1 + \theta_2$$

División:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle \theta_1 - \theta_2$$

Operaciones con fasores

$$z_1 = r_1 \angle \theta_1 = x_1 + jy_1$$

$$z_2 = r_2 \angle \theta_2 = x_2 + jy_2$$

Inverso:

$$\frac{1}{z_1} = \frac{1}{r_1} \angle -\theta_1$$

Operaciones con fasores

$$z_1 = r_1 \angle \theta_1 = x_1 + jy_1$$

$$z_2 = r_2 \angle \theta_2 = x_2 + jy_2$$

Inverso:

$$\frac{1}{z_1} = \frac{1}{r_1} \angle -\theta_1$$

Raíz cuadrada:

$$\sqrt{z_1} = \sqrt{r_1} \angle \frac{\theta_1}{2}$$

Operaciones con fasores

$$z_1 = r_1 \angle \theta_1 = x_1 + jy_1$$

$$z_2 = r_2 \angle \theta_2 = x_2 + jy_2$$

Inverso:

$$\frac{1}{z_1} = \frac{1}{r_1} \angle -\theta_1$$

Raíz cuadrada:

$$\sqrt{z_1} = \sqrt{r_1} \angle \frac{\theta_1}{2}$$

Conjugado complejo:

$$z_1^* = x_1 - jy_1 = r_1 \angle -\theta_1$$